ZIELE UND INHALTE

Einleitend erfolgt ein Überblick über die wichtigsten Hintergrundinformationen zu PISA 2022. Dabei wird auch die Rahmenkonzeption für die diesmalige Hauptdomäne Mathematik genauer beschrieben.

1.1 Hintergrundinformationen zu PISA 2022

1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik

01

1.1 Hintergrundinformationen zu PISA 2022

Andrea B. Erzinger, Giang Pham, Oliver Prosperi und Miriam Salvisberg

PISA steht für *Programme for International Student Assessment* und ist eine internationale Schulleistungsstudie, die im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt wird und üblicherweise alle drei Jahre die Kenntnisse und Fähigkeiten von 15-Jährigen untersucht (vgl. Info-Box 1.1.1). Die Schweiz beteiligt sich seit dem Jahr 2000 an PISA. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von Bund und Kantonen.

Info-Box 1.1.1

Pandemiebedingte Verschiebung von PISA auf das Jahr 2022

Bis 2018 wurde PISA alle drei Jahre durchgeführt. Da die Piloterhebung im Jahr 2020 aufgrund der pandemiebedingten Schulschliessungen nicht durchgeführt werden konnte und auf das Jahr 2021 verschoben werden musste, fand die für 2021 geplante Haupterhebung erst im Jahr 2022 statt.

Was wird bei PISA 2022 untersucht?

PISA orientiert sich am Konzept der Grundbildung (*Literacy*), konkret an derjenigen Bildung, die es 15-Jährigen erlaubt, ihr Wissen und Können in einem neuen Zusammenhang und zur Lösung von verschiedenen, auch alltäglich anstehenden Problemstellungen anzuwenden (OECD, 2023c). Dementsprechend untersucht PISA nicht, wie gut curriculare Vorgaben und Inhalte beherrscht werden. Von Interesse ist vielmehr, inwieweit Jugendliche über Kompetenzen verfügen, die es ihnen ermöglichen, den schulischen und beruflichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diese Kompetenzen haben Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Schule erworben, sondern auch in anderen Kontexten wie beispielsweise in der Familie oder bei Freizeitbeschäftigungen mit Freunden.

Neben den Kompetenzen in den Domänen[1] Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften, die mit verschiedenen Leistungstests geprüft werden, werden auch individuelle Einschätzungen zu diversen Themen und verschiedene Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit einem Fragebogen abgefragt. Dieser Fragebogen deckt neben der Schule auch weitere Lebensbereiche der Jugendlichen ab. Der Fragebogen für Schülerinnen und Schüler umfasst einen spezifischen Teil mit Fragen zu Informations- und Kommunikationstechnologien. Um den Lebensbereich *Schule* noch aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und zusätzliche Informationen über den schulischen Hintergrund und das Bildungssystem in Erfahrung zu bringen, füllen auch die Schulleitungen der bei PISA berücksichtigten Schulen jeweils einen Fragebogen aus.[2]

Wer gehört bei PISA 2022 zur Population und wie wird die Stichprobe gezogen?

Den Ausgangspunkt der Stichprobenziehung bei PISA stellen alle Jugendlichen im Alter von 15 Jahren dar, die in der Schweiz eine ausbildende Institution ab dem neunten Schuljahr gemäss HarmoS[3] besuchen. Zu den ausbildenden Institutionen ab dem

1 Domänen werden die bei PISA untersuchten Kompetenzbereiche genannt, zu deren Erfassung Leistungstests entwickelt werden.
2 In der Schweiz wurden bei PISA 2022 die drei erwähnten Tests und die beiden Fragebögen eingesetzt. An weiteren Leistungstests in zusätzlichen Domänen oder bei anderen Fragebögen (wie z. B. dem Elternfragebogen), welche im Rahmen von PISA international angeboten werden, nimmt die Schweiz nicht teil.
3 Das neunte Schuljahr nach HarmoS-Zählweise wird von der OECD als siebtes Schuljahr geführt.

neunten Schuljahr gemäss HarmoS gehören Schulen auf Sekundarstufe I und auf Sekundarstufe II. Auf Sekundarstufe II sind dies sowohl gymnasiale Maturitätsschulen und Fachmittelschulen (FMS) als auch Institutionen, die Berufsbildungsgänge (Vorbereitung auf die Berufsmaturität) oder berufliche Grundbildungen (Lehre, Berufsfachschule, Attestausbildung) anbieten.

Diese Jugendlichen bilden die sogenannte Population, d.h. die Grundgesamtheit der 15-Jährigen, aus welcher gemäss einem bestimmten Stichprobenziehungsverfahren (vgl. Info-Box 1.1.2) eine bestimmte Auswahl von Schülerinnen und Schülern getroffen wird, die an PISA teilnehmen. Deren Ergebnisse lassen Aussagen über die gesamte Population von annähernd 75'696 Schülerinnen und Schülern zu.

Aus der Population dürfen die einzelnen Länder bei Bedarf und nach Genehmigung durch die internationale Projektleitung bis zu fünf Prozent der Jugendlichen von den Erhebungen ausschliessen. In der Schweiz wurden Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen, die (1) an Sonderschulen unterrichtet werden, (2) eine internationale Schule besuchen, (3) unter einer kognitiven oder funktionalen Beeinträchtigung leiden oder (4) über äusserst geringe Kenntnisse der Testsprache verfügen. Bei PISA 2022 lag die Ausschlussquote in der Schweiz bei 5.8 Prozent, was unter den gegebenen Umständen nicht als problematisch für die Aussagekraft der Ergebnisse oder die Repräsentativität der Stichprobe gewertet wurde.[4]

Die Stichprobenziehung für PISA erfolgt zweistufig: Auf der ersten Ebene werden Schulen gezogen, auf der zweiten Ebene Schülerinnen und Schüler. Auf beiden Ebenen werden zuerst Gruppen (*Strata*) gebildet, um sicherzustellen, dass die Vielfalt der Schulen und der Schülerinnen und Schüler abgebildet wird, bevor bei der Ziehung das Zufallsprinzip zur Anwendung kommt (vgl. Info-Box 1.1.2).

Info-Box 1.1.2

Stichprobenziehungsverfahren bei PISA

Auf der Schul- wie auch auf der Schülerinnen- und Schülerebene erfolgt eine Stratifizierung nach bestimmten Merkmalen (vgl. auch Verner et al., 2019 sowie Konsortium PISA.ch, 2019). Wie bereits bei der Stichprobenziehung für PISA 2018, wurde auch bei PISA 2022 neben den Schulmerkmalen *Sprachregion, Kantonszugehörigkeit, Schulstufe* und *Schulprogramm, Trägerschaft* und *Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Schule* auch der *Gemeindetyp (städtisch vs. ländlich)* und der *Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler* einbezogen, um den unsystematischen Stichprobenfehler weiter zu reduzieren (Verner et al., 2019). Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler wurde nach den Merkmalen *Geschlecht, Klassenzugehörigkeit* und *Schuljahr* stratifiziert. Nach der Stratifizierung erfolgte eine systematische Zufallsauswahl (Rust, 2013) innerhalb der Straten. Mithilfe dieses Zufallsverfahrens sind Rückschlüsse von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit sämtlicher 15-jähriger Schweizer Schülerinnen und Schüler möglich.

Wie setzt sich die Stichprobe von PISA 2022 zusammen?

An PISA 2022 nahmen in der Schweiz 6'829 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus 260 Schulen teil. Unter Berücksichtigung von Stichprobengewichten (alle Angaben in

4 Die Schätzung der Population in der Schweiz erfolgt auf Basis von Vorjahresdaten und ist bereits vor der Stichprobenziehung festgelegt. Ist dieser Wert bei der Vorbereitung der Stichprobe eher klein und schliessen die Schulen auf der Grundlage der aktuellen Gegebenheiten gleichzeitig verhältnismässig viele Schülerinnen und Schüler von der Erhebung aus, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die 5 Prozent überschritten werden.

diesem Bericht sind gewichtete Ergebnisse) besuchten 69.1 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine Schule in der deutschsprachigen Schweiz, 26.9 Prozent eine in der französischsprachigen Schweiz, und 4.1 Prozent gingen in der italienischsprachigen Schweiz zur Schule. Sie absolvierten die Erhebung jeweils in ihrer Schulsprache. Da, wie oben beschrieben, aufgrund des Stichprobenziehungsverfahrens Rückschlüsse von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit sämtlicher 15-jähriger Schweizer Schülerinnen und Schüler möglich sind, lassen sich die Ergebnisse der drei Sprachregionen über die ganze Population hinweg miteinander und auch mit den anderen an PISA teilnehmenden Ländern vergleichen. In der italienischsprachigen Sprachregion wurde zu diesem Zweck eine grössere Stichprobe gezogen, als dies international vorgesehen war.[5]

Schweizweit befinden sich 62.5 Prozent der Stichprobe auf Sekundarstufe I (in der obligatorischen Schule (58.8 %) oder in einem Brückenangebot (3.7 %)) und 37.5 Prozent wurden in einer Bildungsinstitution auf Sekundarstufe II unterrichtet. Dabei zeigen sich relevante sprachregionale Unterschiede: In der italienischsprachigen Sprachregion besuchten 79.3 Prozent der 15-Jährigen eine Bildungsinstitution auf Sekundarstufe II, in der französischsprachigen Schweiz 45.3 Prozent und in der deutschsprachigen Sprachregion 32.1 Prozent. Das bedeutet, dass die Mehrheit der 15-Jährigen in der italienischsprachigen Schweiz die obligatorische Schulzeit bereits hinter sich hatte, nicht jedoch die 15-Jährigen in der französisch- und deutschsprachigen Schweiz.

Diese sprachregionalen Unterschiede zeigten sich bereits bei früheren PISA-Erhebungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Unterschiede zwischen den Sprachregionen in den nächsten Jahren angleichen werden, da mit dem Inkrafttreten der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat; EDK, 2007) im Jahr 2009 das Schuleintrittsalter vereinheitlicht wurde.[6] Aufgrund dieser Vereinheitlichung gilt, dass Kinder mit vollendetem viertem Altersjahr (Stichtag 31. Juli) in den Kindergarten bzw. in die Eingangsstufe einzutreten haben. Dies führte in den letzten Jahren in einigen Kantonen zu einem schrittweisen Vorverlegen des Stichtags der Einschulung. Die Vereinheitlichung ist aber noch nicht abgeschlossen.

Info-Box 1.1.3

Migrationshintergrund

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund können entweder Zugewanderte der ersten Generation (Jugendliche, die im Ausland geboren wurden und deren Eltern ebenfalls im Ausland geboren wurden) oder der zweiten Generation (Jugendliche, die im Erhebungsland geboren wurden, von denen beide Elternteile jedoch im Ausland geboren wurden) sein. Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund bezeichnet.

Die Zusammensetzung der Stichprobe von PISA 2022 unterscheidet sich zwischen den Sprachregionen auch bezüglich anderer Merkmale. So sprechen in der deutschsprachigen Schweiz 50.3 Prozent und in der französischsprachigen Schweiz 44.5 Prozent der Schülerinnen und Schüler zu Hause ausschliesslich die Schulsprache. Diese Anteile sind signifikant tiefer als der Anteil in der italienischsprachigen Schweiz (57.5 %).

5 In diesem Bericht finden sich vorwiegend nationale Ergebnisse und internationale Vergleiche. Eine Ausnahme stellt Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie dar, bei dem internationale Vergleiche nicht sinnvoll erscheinen.

6 In Art. 62, Abs. 4 der Bundesverfassung wird das Schuleintrittsalter als einer der Eckwerte definiert, die gesamtschweizerisch zu harmonisieren sind.

Insgesamt sprechen in der Schweiz 49.0 Prozent der Schülerinnen und Schüler zu Hause ausschliesslich die Schulsprache, 34.5 Prozent die Schulsprache und andere Sprachen und 16.4 Prozent ausschliesslich andere Sprachen. In Kombination mit dem Migrationshintergrund (vgl. Info-Box 1.1.3) wird deutlich: Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund (65.1 %) sprechen zu Hause mehrheitlich ausschliesslich die Schulsprache (69.6 %). 25.8 Prozent der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sprechen zu Hause die Schulsprache und mindestens eine weitere Sprache und 4.6 % sprechen nur (eine) andere Sprache(n). Von den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund der ersten Generation (12.7 %) spricht im Gegensatz dazu ein grosser Anteil mindestens eine andere Sprache zu Hause (ausschliesslich Schulsprache: 15.3 %; Schulsprache und mindestens eine weitere Sprache: 34.2 %; nur andere Sprache(n): 50.5 %). Von den 15-Jährigen mit Migrationshintergrund der zweiten Generation (22.2 %) spricht mehr als die Hälfte zu Hause sowohl die Schulsprache als auch mindestens eine weitere Sprache (59.4 %). Weitere 10.9 Prozent davon sprechen zu Hause ausschliesslich die Schulsprache und 29.7 Prozent nur (eine) andere Sprache(n).

Wie erfolgt die Erhebung bei PISA 2022?

Seit 2015 wird PISA in den meisten Ländern – und so auch in der Schweiz – computerbasiert durchgeführt. Die Erhebungen finden in den Schweizer Schulen jeweils an einem Halbtag im 2. Quartal des Jahres statt und werden von externen, für die Erhebung geschulten Testadministrierenden geleitet. Eine Teilnahme an PISA 2022 bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler am Computer oder Laptop zuerst während zwei Stunden in zwei Domänen Tests absolvieren und danach 45 Minuten lang einen Fragebogen ausfüllen. Zudem beantworten die Schulleitungen einen digitalen Fragebogen.

Info-Box 1.1.4

Adaptives Testverfahren

Es gibt verschiedene Varianten von adaptiven Testverfahren. Bei PISA wurde eine konservative Variante gewählt, bei der nach einem Drittel sowie nach zwei Dritteln der Aufgaben in einem Testteil – abhängig von der Leistung im vorangegangenen Abschnitt – ein schwierigerer oder einfacherer Abschnitt folgt. Das adaptive Testen wurde bei PISA 2022 in Mathematik neu eingeführt und bei Lesen wie 2018 weitergeführt (vgl. auch Konsortium PISA.ch, 2019).

Wie sieht das Testverfahren bei PISA 2022 aus?

Da jede Schülerin und jeder Schüler innerhalb eines Halbtags nur eine begrenzte Anzahl von Aufgaben bearbeiten kann und dennoch ein breites Spektrum an Inhalten pro Domäne abgedeckt werden muss, löst nicht jede Schülerin und jeder Schüler alle bzw. dieselben Aufgaben. Dabei wird in den Domänen Mathematik und Lesen (wie bereits bei PISA 2018) ein mehrstufiger adaptiver Ansatz angewendet, bei dem die Aufgabenschwierigkeit besser an die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler angepasst wird (vgl. Info-Box 1.1.4).

Die Testaufgaben sind eine Mischung aus Multiple-Choice-Aufgaben, einfachen Aufgaben, bei denen die Schülerinnen und Schüler eigene Antworten auf Fragen formulieren müssen, und komplexeren Aufgaben, in denen z. B. Grafiken und Tabellen verglichen oder Simulationen durchgeführt werden müssen (OECD, 2023c; vgl. auch https://www.oecd.org/pisa/test/pisa-2022-mathematics-test-questions.htm)

Was sind die inhaltlichen Grundlagen für die Leistungstests bei PISA 2022?
Für die Leistungstests in den Domänen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften werden bei PISA fachspezifische Rahmenkonzeptionen (*Test-Frameworks*) entwickelt. Diese geben unter anderem Kontexte und bestimmte Kompetenzaspekte (Prozesse, Inhalte) für die Entwicklung der Aufgaben und die Bewertung der Leistungen vor.

Die Rahmenkonzeption einer Domäne wird jeweils überarbeitet, wenn diese bei einer PISA-Erhebung umfassender getestet wird, weil die entsprechende Domäne die Hauptdomäne darstellt. Für 2018 wurde die Rahmenkonzeption in Lesen überarbeitet (Konsortium PISA.ch, 2019) und diese wurde nun bei PISA 2022 für diese Domäne beibehalten. In Naturwissenschaften wurde für PISA 2022 die Rahmenkonzeption von PISA 2015 übernommen (OECD, 2023c). Überarbeitet wurde hingegen die Rahmenkonzeption der Domäne Mathematik, da sie bei PISA 2022 den Schwerpunkt darstellte. Auf deren Rahmenkonzeption wird in Kapitel 1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik vertiefter eingegangen.

An PISA 2022 nahmen in der Schweiz 6’829 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus 260 Schulen teil.

PISA orientiert sich am Konzept der Grundbildung *(Literacy)*, die es 15-Jährigen erlaubt, ihr Wissen und Können auch in einem neuen Zusammenhang oder bei alltäglich anstehenden Problemstellungen anzuwenden.

Neben der Erfassung der Kompetenzen in Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften werden auch individuelle Einschätzungen und verschiedene Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit einem Fragebogen abgefragt.

1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik

Eliane Arnold, Oliver Prosperi, Miriam Salvisberg und Patrizia Kis

Bei PISA 2022 bildet Mathematik nach 2003 und 2012 zum dritten Mal die Hauptdomäne. Die rasante Entwicklung der Technik und der technischen Geräte haben die Art und Weise beeinflusst, wie Mathematik im Alltag angewendet wird. In diesem Zusammenhang und angesichts von Veränderungen im Fach sowie in der Bildungspolitik und -praxis wurden die Inhalte der Rahmenkonzeption überarbeitet (OECD, 2023a).

In der Rahmenkonzeption von PISA 2022 wird *Mathematikkompetenz* folgendermassen definiert:

> Mathematikkompetenz ist die Fähigkeit einer Person zum mathematischen Argumentieren sowie Mathematik in einer Vielzahl von Alltagskontexten einzusetzen, in denen Problemstellungen mathematisch formuliert, bearbeitet und interpretiert werden. Dies beinhaltet mathematische Konzepte, Fakten und Methoden, um Phänomene zu beschreiben, zu erklären und vorauszusagen. Mathematikkompetenz hilft Personen zu erkennen, welche Rolle Mathematik in der Welt spielt, um fundierte Urteile abzugeben sowie gut begründete Entscheidungen zu treffen, so wie sie von konstruktiven, engagierten und reflektierten Bürgerinnen und Bürgern des 21. Jahrhunderts benötigt werden. (OECD, 2018c)

Abbildung 1.2.1 zeigt eine Übersicht über die Rahmenkonzeption. Die mathematische Kompetenz wird hierbei im vorderen Kreis abgebildet und umfasst zwei miteinander verbundene Aspekte: das mathematische Argumentieren und den Problemlösezyklus (mit den Prozessen *Formulieren*, *Anwenden* sowie *Interpretieren und Bewerten*).

Das mathematische Argumentieren war schon immer Teil der Rahmenkonzeption, es wurde jedoch für PISA 2022 in den Mittelpunkt gerückt (OECD, 2018c). Die Fähigkeit, logisch und überzeugend zu argumentieren, wird in der heutigen Welt zunehmend wichtiger. Mathematisches Argumentieren beinhaltet die Bewertung von Situationen, das Auswählen von Strategien, das Ziehen logischer Schlussfolgerungen, das Entwickeln und Beschreiben von Lösungen und das Erkennen, wie diese Lösungen angewendet werden können. Das mathematische Argumentieren und das Lösen von Problemen in realen Kontexten überlappen sich, das mathematische Argumentieren geht jedoch über das Problemlösen hinaus, da es auch ein Mittel ist, um Argumente zu beurteilen und vorzubringen sowie Interpretationen und Schlussfolgerungen zu bewerten (OECD, 2023a).

Der Problemlösezyklus beschreibt die drei Prozesse, die nötig sind, um den Kontext eines Problems mit Mathematik zu verknüpfen und das Problem zu lösen (OECD, 2018c):

- *Formulieren* wird definiert als die «Fähigkeit des Einzelnen, Möglichkeiten zur Verwendung der Mathematik zu erkennen und zu ermitteln, um dann eine mathematische Struktur für ein in realer Situation dargestelltes Problem bereitzustellen».
- *Anwenden* beinhaltet «die Fähigkeit des Einzelnen, mathematische Konzepte, Fakten, Prozeduren und Argumentationen zu verwenden, um mathematisch formulierte Probleme zu lösen und so mathematische Ergebnisse zu erhalten».
- *Interpretieren und Bewerten* bezieht sich «auf die Fähigkeit des Einzelnen, über mathematische Lösungen, Ergebnisse oder Schlussfolgerungen nachzudenken und diese in Bezug auf die Problemstellung zu interpretieren, die den Prozess ausgelöst hat».

Die Mathematikaufgaben bei PISA 2022 können entweder dem mathematischen Argumentieren oder einem der drei Prozesse des Problemlösezyklus zugeordnet werden (jeweils zu ca. einem Viertel der erreichbaren Punkte). Ausserdem teilen sich die Mathematikaufgaben und die erreichbaren Punkte auf vier Inhaltsbereiche auf, in welchen mathematische Kompetenz angewendet wird (vgl. grüne Kreise in Abbildung 1.2.1; OECD, 2023a):

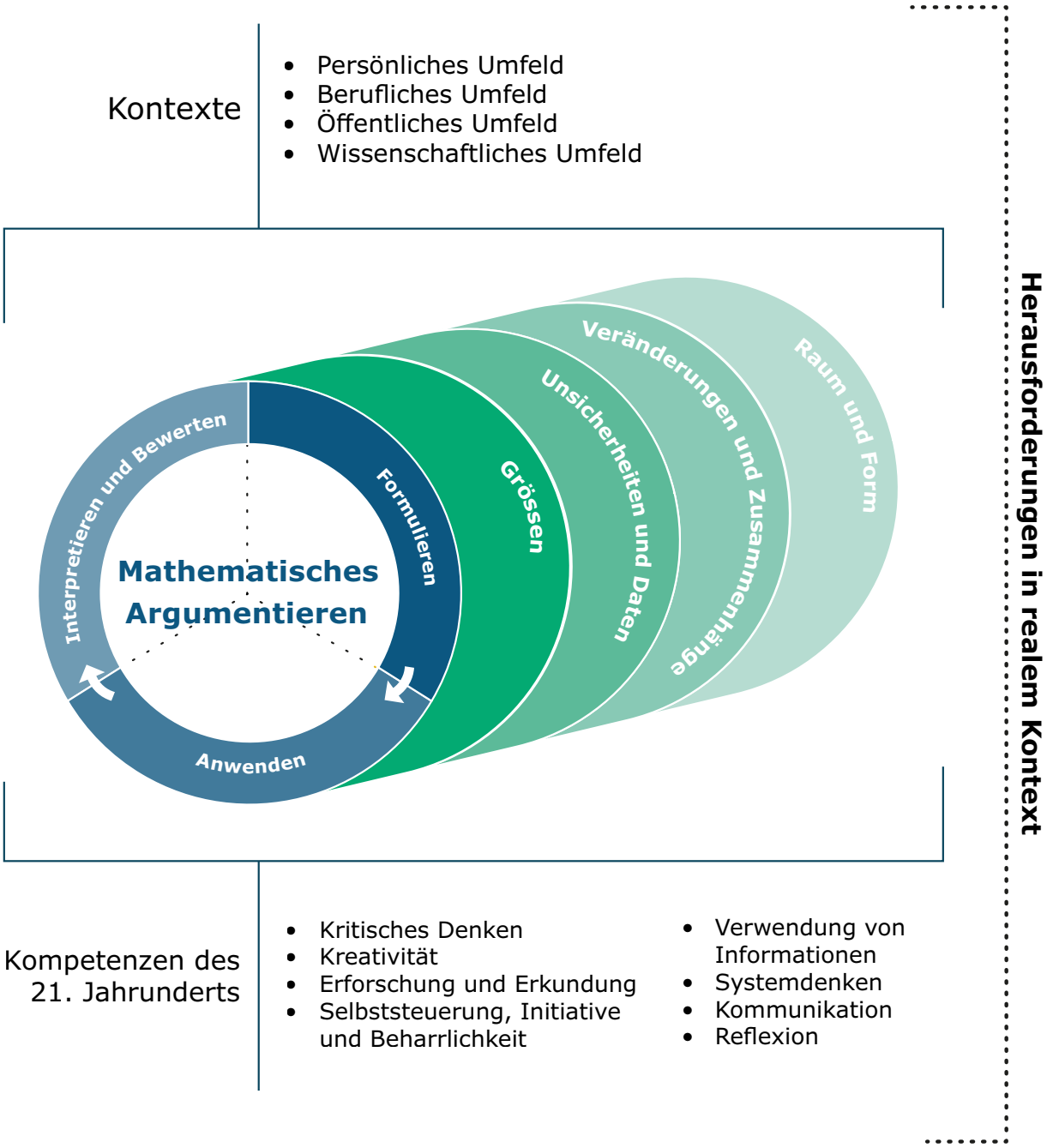
- Der Inhaltsbereich *Grössen* «beinhaltet die Quantifizierung von Objekteigenschaften, Beziehungen, Situationen und Einheiten in der Welt, das Verstehen verschiedener Darstellungen dieser Quantifizierungen und das Beurteilen von Interpretationen und Argumenten basierend auf Grössen».
- Der Inhaltsbereich *Unsicherheiten und Daten* enthält «das Erkennen des Ursprungs von Variation in Prozessen, ein Gefühl für die Quantifizierung dieser Varianz, das Anerkennen von Unsicherheiten und Messfehlern sowie das Wissen um den Zufall».
- Der Inhaltsbereich *Veränderungen und Zusammenhänge* beinhaltet das Verstehen von Veränderungen und das Erkennen, wann sie eintreten, um geeignete Modelle zur Beschreibung und Vorhersage von Veränderungen zu verwenden. Auch sollten Schülerinnen und Schüler erkennen, dass nicht alle Wachstumsphänomene linear sind.
- Der Inhaltsbereich *Raum und Form* umfasst «ein breites Spektrum von Phänomenen, die überall in unserer sichtbaren und physischen Welt anzutreffen sind: Muster, Eigenschaften von Objekten, Positionen und Orientierungen, Darstellungen von Objekten, Dekodierung und Kodierung von visuellen Informationen sowie Navigation und dynamische Interaktion mit realen Formen sowie mit Abbildungen» (OECD, 2018c).

In der Definition von Mathematikkompetenz wird zudem festgehalten, dass mathematische Kompetenz in Alltagskontexten angewandt wird, nämlich im persönlichen, beruflichen, öffentlichen und wissenschaftlichen Umfeld (OECD, 2023a).

Wie in Abbildung 1.2.1 ersichtlich, wurden neu auch ausgewählte Kompetenzen des 21. Jahrhunderts in die Rahmenkonzeption aufgenommen. Damit sind Fähigkeiten und Kompetenzen gemeint, die junge Menschen brauchen, um erfolgreich an der Arbeits- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts teilzunehmen (Ananiadou & Claro, 2009). Das Interesse an diesen Kompetenzen und an der Einbeziehung dieser Kompetenzen ins Bildungssystem ist weltweit gestiegen. Jedoch muss abschliessend festgehalten werden, dass diese bei der Entwicklung der Testaufgaben lediglich eine nachgeordnete Rolle spielten (OECD, 2018c).

Abbildung 1.2.1

Beziehung zwischen mathematischem Argumentieren, dem Problemlösezyklus, mathematischen Inhalten, Kontexten und ausgewählten Kompetenzen des 21. Jahrhunderts (OECD, 2018c)



Bei PISA 2022 bildet Mathematik nach 2003 und 2012 zum dritten Mal die Hauptdomäne. Die Inhalte der Rahmenkonzeption für Mathematik wurden hierfür überarbeitet.

In der Definition von Mathematikkompetenz stehen das mathematische Argumentieren und damit zusammenhängende Prozesse des Problemlösens im Mittelpunkt.

Mathematikkompetenz wird in verschiedenen Inhaltsbereichen und Kontexten angewandt. Bestimmte Kompetenzen des 21. Jahrhunderts sind ebenfalls Teil der Rahmenkonzeption.